

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN OPERATIVA

Versión v1.0 — BORRADOR EN DEFINICIÓN

Proyecto de tesis: Diseño e implementación de flujos orquestados en n8n para el seguimiento ambulatorio de diabetes

Responsable: José Antonio Olmedo Cisneros

Programa: Maestría en Ingeniería de Software

Fecha de elaboración del borrador: 18 de septiembre de 2026

ESTADO DEL DOCUMENTO

Este documento todavía **NO se considera congelado**. Su función es integrar en una sola referencia las reglas que deberán quedar cerradas antes de iniciar formalmente la evaluación. El estado cambiará a **“CONGELADO PARA EVALUACIÓN”** cuando se hayan resuelto los puntos pendientes indicados en la sección 13.

1. PROPÓSITO

Definir la **primera versión formal del protocolo de evaluación operativa** de la solución tecnológica desarrollada para el seguimiento ambulatorio de diabetes mediante workflows orquestados en n8n.

La evaluación se centrará en comprobar si el sistema puede **registrar mediciones y eventos, conservar trazabilidad, calcular indicadores de adherencia al monitoreo, detectar condiciones que requieran revisión, generar tareas clínicas y conservar evidencia** de la revisión y decisión profesional.

La evaluación **NO** busca **demostrar eficacia clínica, reducción de HbA1c, mejoría del control glucémico** ni otros desenlaces de salud. La evidencia utilizada para las conclusiones deberá **provenir de registros verificables del sistema**.

2. ALCANCE

El **alcance operativo de la versión v1.0** se concentra en los siguientes componentes:

- **Flow-CAP-01_RegistroMedicionContextual:** captura contextual y condicional de mediciones y eventos asociados. Este workflow se encuentra definido a nivel de variables y reglas, pero requiere instrumentación completa antes de considerarse operativo.
- **Flow-AUD-01_Provenance:** persistencia, idempotencia, auditoría y reconstrucción de eventos.
- **Flow-ADH-01_MedirAdherencia:** cálculo de continuidad, frecuencia, rachas, brechas, recencia y abandono.
- **Flow-CLN-01_WorkQueueClinica:** generación y seguimiento de tareas clínicas, borrador, revisión profesional, decisión y cierre.
- **CLN_DetectTaskFromADH_or_Form:** workflow auxiliar; no se utilizará como fuente independiente de indicadores finales salvo que se decida formalmente incorporarlo.

Quedan fuera de alcance en esta versión las métricas de SLA, recuperación tras siete días y tiempo de documentación. La segunda ola NIR, calibración y métricas de exactitud permanece fuera del alcance operativo de esta versión.

3. ARTEFACTOS DE REFERENCIA

Este protocolo se apoya en los siguientes artefactos del proyecto:

- Hoja “Variables de Protocolo de experimentación”.
- BitacoraEventos.
- AdherenciaResumen.
- TareasClinicas.
- Definición de workflows n8n y métricas P1.
- Plan de trabajo para la conclusión de tesis.
- Documento metodológico de investigación aplicada.

La hoja “Variables de Protocolo de experimentación” constituye la matriz maestra de variables, fórmulas, fuentes, ventanas, campos y procedimientos de validación. El protocolo no duplicará todas las definiciones de la matriz; las incorpora por referencia.

4. UNIDAD DE EVALUACIÓN

Se utilizarán dos niveles de observación:

4.1 Evento

Registro individual generado por el sistema o por la interacción de un participante, identificado mediante `patient_id`, `event_id`, `timestamp` y `event_type`.

4.2 Caso operativo

PROPUESTA A VALIDAR ANTES DEL CONGELAMIENTO:

Un caso operativo comienza cuando una condición observable genera una **tarea clínica identificada mediante `task_id`** y vinculada a su evento o resumen de origen. El caso continúa a través de la preparación del contexto, borrador, revisión profesional, decisión y cierre.

Esta definición evita confundir una lectura individual con un caso clínico-operativo completo.

5. PARTICIPANTES Y CONDICIONES

5.1 Evaluación con participantes reales — Con autorización institucional

La evaluación con participantes reales solo se realizará cuando exista autorización institucional y se hayan cumplido los requisitos documentales, de consentimiento, protección de datos, incorporación y capacitación aplicables.

Pacientes — criterios de inclusión

- Persona con diagnóstico de diabetes mellitus en seguimiento ambulatorio dentro de la institución participante.
- Contar con autorización institucional para su incorporación y otorgar el consentimiento requerido.
- Poder utilizar la plataforma de forma autónoma o con el apoyo operativo permitido por el protocolo después de recibir capacitación.

- Contar con acceso a cualquiera de las modalidades habilitadas para registrar mediciones: teléfono personal mediante NFC, código QR o URL directa, o terminal institucional.
- Aceptar la capacitación mínima y participar durante el periodo de seguimiento definido.

Pacientes — criterios de exclusión

- No poder otorgar el consentimiento requerido o retirarlo durante la evaluación.
- No poder utilizar ninguna de las modalidades de acceso disponibles aun después de la capacitación y del apoyo operativo permitido.

Presentar una condición o situación que, de acuerdo con la institución o el profesional responsable, haga inapropiado el seguimiento ambulatorio dentro de este protocolo.

- Tener alguna restricción institucional específica que impida su participación.

La ausencia de teléfono personal, lector NFC o acceso propio a internet NO será por sí sola un criterio de exclusión, ya que se dispondrá de alternativas de acceso institucional.

Profesionales — criterios de inclusión

- Profesional de salud autorizado por la institución participante.
- Participar en la atención o seguimiento de personas con diabetes.
- Contar con un rol que permita revisar casos dentro de la plataforma.
- Completar la capacitación mínima para revisar tareas y registrar decisiones.
- Aceptar registrar la primera revisión, decisión y cierre cuando correspondan.

Profesionales — criterios de exclusión

- No contar con autorización institucional.
- No completar la capacitación requerida.
- No tener funciones relacionadas con la revisión de los casos incluidos en el protocolo.
- No poder participar durante el periodo definido para la evaluación.

5.2 Modalidades de acceso a la plataforma

El acceso a la plataforma podrá realizarse mediante:

- NFC desde un teléfono compatible.
- Código QR como alternativa visible en el mismo punto.
- URL directa.
- Terminal institucional configurada para el registro cuando el participante no disponga de un dispositivo personal compatible o de acceso adecuado a internet.

El sistema registrará automáticamente el canal mediante la variable `access_channel` con los valores `nfc_mobile`, `qr_mobile`, `direct_url` o `institutional_terminal`. Esta variable es operativa y no clínica; permitirá documentar cómo se realizó el acceso, pero no se interpretará por sí sola como causa de adherencia.

5.3 Punto institucional de acceso y registro

Se dispondrá de un punto físico claramente identificado para facilitar el acceso y reducir pasos innecesarios. El punto mostrará instrucciones breves y visibles, por ejemplo:

- 1. Realiza tu medición de glucosa.
- 2. Acerca tu teléfono al NFC o escanea el código QR.
- 3. Ingresa el valor y responde únicamente las preguntas que aparezcan.
- 4. Confirma que el registro haya sido guardado.

Cuando el participante no pueda utilizar su teléfono, podrá emplear la terminal institucional. Esta deberá permanecer restringida al uso de la aplicación para el registro y, al finalizar, cerrar la sesión y regresar a la pantalla inicial para evitar que un participante vea información de otro.

El NFC y el QR contendrán únicamente la ruta de acceso a la aplicación. No deberán contener `patient_id`, credenciales, tokens permanentes ni información clínica.

5.4 Condición institucional para iniciar la evaluación

La evaluación formal del protocolo se realizará únicamente con participantes reales y autorización institucional. Si la autorización no está disponible, la evaluación formal no iniciará hasta contar con ella. Los escenarios simulados podrán conservarse exclusivamente como pruebas técnicas internas de los workflows y no constituirán una ruta alternativa de evaluación ni sustituirán la evidencia obtenida con participantes reales..

6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVALUACIÓN

El procedimiento base será:

- 1. Preparar y verificar el entorno de evaluación, incluyendo la aplicación, los workflows, las tablas de evidencia y el punto institucional de acceso.
- 2. Incorporar al participante o cargar el escenario controlled correspondiente.
- 3. Completar el consentimiento, la configuración inicial y la capacitación requeridos antes de iniciar la evaluación con participantes reales..
- 4. Acceder a la aplicación mediante NFC, QR, URL directa o terminal institucional.
- 5. Identificar o autenticar al participante sin almacenar información sensible en el NFC o QR.
- 6. Capturar la medición de glucosa y registrar automáticamente el canal de acceso.
- 7. Solicitar únicamente la información contextual que corresponda según las reglas de Flow-CAP-01.
- 8. Confirmar al participante que el registro quedó guardado.
- 9. Si se utilizó una terminal institucional compartida, cerrar la sesión y regresar a la pantalla inicial.
- 10. Normalizar y registrar el evento con trazabilidad.
- 11. Verificar idempotencia, estado de procesamiento y persistencia mediante Flow-AUD-01.
- 12. Ejecutar la auditoría de integridad correspondiente.

- 13. Calcular los indicadores de adherencia mediante Flow-ADH-01 en las ventanas definidas de 7, 14 y 30 días cuando corresponda.
- 14. Evaluar las reglas que puedan generar una tarea clínica.
- 15. Crear la tarea en Flow-CLN-01 cuando corresponda.
- 16. Preparar el contexto y el borrador disponible para revisión.
- 17. Registrar la primera revisión profesional solo cuando ocurra realmente.
- 18. Registrar la decisión profesional: approved, modified o cancelled.
- 19. Registrar el cierre formal de la tarea.
- 20. Verificar la continuidad de la trazabilidad entre evento, resumen, tarea, revisión, decisión y cierre.
- 21. Recalcular o conciliar las métricas definidas contra la evidencia original.
- 22. Registrar cualquier incidencia técnica sin modificar retroactivamente la evidencia original.

Los escenarios simulados podrán utilizarse únicamente para pruebas técnicas previas o regresión del sistema; no formarán parte de la evaluación formal del protocolo..

7. EVIDENCIA A CONSERVAR

Captura:

- **patient_id:** identificador único del paciente; permite relacionar todos sus registros y eventos.
- **event_id:** identificador único de cada evento registrado; permite rastrearlo y evitar confusiones con otros eventos.
- **timestamp:** fecha y hora exactas en que ocurrió o se registró el evento.
- **glucose_mgdl:** valor de glucosa registrado, expresado en mg/dL.
- **access_channel:** medio utilizado para acceder a la aplicación, registrado automáticamente como nfc_mobile, qr_mobile, direct_url o institutional_terminal.
- **fuelle y contexto cuando estén disponibles:** indican de dónde proviene la medición y en qué situación se realizó, por ejemplo capilar, CGM, ayuno o después de comer.
- **información contextual activada por reglas condicionales:** datos adicionales que solo se solicitan cuando corresponden, como alimentos, tratamiento, síntomas o actividad física.

Auditoría:

- **idempotency_key:** clave utilizada para detectar y evitar registros duplicados del mismo evento.
- **processing_state:** estado del procesamiento del evento, por ejemplo persistido, duplicado u otro estado definido.

- **quality_state:** indica si el dato cumple las condiciones mínimas de calidad para ser utilizado.
- **audit_check:** resultado de la comprobación diaria que verifica si los registros esperados están completos o presentan faltantes.
- **eventos persistidos en BitacoraEventos:** registros definitivos que constituyen la evidencia cronológica del funcionamiento del sistema.

Adherencia:

- **summary_id:** identificador único del resumen de adherencia calculated para un paciente y una ventana determinada.
- **period_end_date:** fecha de cierre utilizada como referencia para calcular las métricas de la ventana.
- **window_days:** número de días incluidos en la ventana de análisis; para la evaluación comparativa v1 se utilizarán 7, 14 y 30 días.
- **days_with_reading:** número de días de la ventana en los que existe al menos una lectura válida.
- **total_readings:** número total de lecturas válidas registradas dentro de la ventana.
- **adherence_pct:** porcentaje de días de la ventana en los que el paciente registró al menos una lectura válida.
- **readings_per_week:** frecuencia de lecturas normalizada a una semana de siete días.
- **max_streak_days:** mayor número de días consecutivos con al menos una lectura registrada.
- **current_streak_days:** número de días consecutivos con registro inmediatamente anteriores a la fecha de cierre.
- **max_gap_days:** mayor número de días consecutivos sin ninguna lectura válida dentro de la ventana.
- **last_reading_date:** fecha de la lectura válida más reciente disponible hasta el cierre de la ventana.
- **days_since_last_reading:** número de días transcurridos desde la última lectura válida hasta la fecha de cierre.
- **abandonment_threshold_days:** número de días sin lecturas definido como umbral operativo para marcar posible abandono del monitoreo.
- **abandoned_flag:** bandera que indica si el paciente alcanzó o superó el umbral operativo de abandono.

Cola clínica:

- **task_id:** identificador único de la tarea clínica generada por el sistema.
- **source_summary_id o source_event_id:** identificador del resumen o evento que originó la tarea clínica.

- **trigger_rule:** regla del sistema que provocó la creación de la tarea, por ejemplo no adherencia sostenida.
- **priority:** nivel de prioridad asignado a la tarea para ordenar su revisión.
- **status:** estado actual de la tarea dentro del flujo, por ejemplo pendiente, lista para revisión o cerrada.
- **created_at:** fecha y hora en que se creó la tarea clínica.
- **first_review_at cuando exista:** fecha y hora de la primera revisión realizada por un profesional.
- **final_decision cuando exista:** decisión final registrada por el profesional, por ejemplo aprobar, modificar o cancelar.
- **review_note cuando exista:** nota breve del profesional que documenta la revisión o justifica la decisión.
- **closed_at cuando exista:** fecha y hora en que la tarea fue cerrada formalmente.
- **actor_id o identificador equivalente cuando exista:** identifica al profesional o actor que realizó la revisión o acción registrada.

Borrador:

- estado del borrador.
- contenido registrado.
- evento de disponibilidad del borrador.

NOTA: mientras el borrador sea producido mediante lógica de Code node y no exista una ejecución LLM verificable, se reportará como “borrador generado por el workflow”, no como “borrador generado por IA”.

8. MÉTRICAS

Las métricas, definiciones operacionales, fórmulas, ventanas, unidades, tablas fuente, campos fuente, filtros y validación se encuentran definidas en la hoja “Variables de Protocolo de experimentación”.

Las métricas se agrupan en:

- captura contextual;
- auditoría y trazabilidad;
- adherencia al monitoreo;
- operación de la cola clínica.

Regla de observabilidad:

- **OBSERVABLE:** existen fuente, campos y evidencia suficiente para recalcular la métrica.
- **CONDICIONADA:** la fuente y los campos existen, pero el resultado depende de que ocurra una acción real, por ejemplo una revisión profesional.
- **NO OBSERVADA:** la acción o evidencia necesaria no ocurrió durante el periodo.
- **NR / NO CALCULABLE:** la instrumentación o los campos necesarios no existen o la métrica está fuera de alcance.

No se sustituirá un dato faltante por cero ni se estimará una acción humana inexistente.

8.1 Ventanas de análisis de adherencia

La evaluación utilizará tres ventanas comparativas de 7, 14 y 30 días para las métricas derivadas de continuidad del registro. Estas ventanas son parámetros operativos y no umbrales clínicos.

- 7 días: representa un ciclo semanal y permite observar cambios recientes en la continuidad del registro.
- 14 días: funciona como ventana intermedia para contrastar si los patrones recientes se mantienen más allá de una semana sin depender todavía del periodo completo.
- 30 días: corresponde al periodo acumulado de la PoC y ofrece una visión más estable del comportamiento durante el seguimiento completo.

La comparación entre las tres ventanas se aplicará a `days_with_reading`, `total_readings`, `adherence_pct`, `readings_per_week`, `max_streak_days`, `current_streak_days` y `max_gap_days`, utilizando las mismas reglas y el mismo `period_end_date`.

El `abandoned_flag` se mantendrá separado de esta comparación: deriva de `days_since_last_reading` y `abandonment_threshold_days`. La ventana de 14 días no se interpretará como criterio clínico de abandono ni de control glucémico.

8.2 Variables que se observarán en la evaluación v1

El conjunto principal de observación queda definido de la siguiente manera:

- Captura: lecturas recibidas, timestamp, fuente/contexto disponible y `access_channel`.
- Auditoría: eventos persistidos, duplicados evitados, completitud diaria y capacidad de reconstrucción.
- Adherencia: días con lectura, porcentaje de días con registro, total de lecturas, lecturas por semana, rachas, brechas, última lectura, días desde la última lectura y bandera de abandono.
- Cola clínica: tareas creadas, `trigger_rule`, prioridad y estado.
- Participación profesional, únicamente cuando exista evidencia: primera revisión, tiempo a primera revisión, decisión profesional, cierre y caso reconstruible completo.
- Contexto CAP: alimentación, tratamiento, síntomas, actividad física, enfermedad, estrés, sueño y observaciones se conservarán como variables contextuales cuando las reglas condicionales las activen; no se considerarán por sí mismas outcomes principales de la evaluación.

Las variables marcadas como “Propuesta” o “No implementado” en la matriz no se tratarán como observadas hasta que exista instrumentación y evidencia real. Si al congelar la versión no están implementadas, se clasificarán como NR para la evaluación v1.

9. REGLA DE INICIO DEL CASO

PROPUESTA A VALIDAR:

El caso operativo inicia cuando el sistema crea un `task_id` único en `TareasClinicas` a partir de una condición verificable registrada y genera el evento correspondiente de creación de tarea.

El evento o resumen que originó la tarea permanece enlazado al caso como evidencia de antecedente.

10. REGLA DE CIERRE DEL CASO

PROPUESTA A VALIDAR:

Un caso se considera terminado únicamente cuando:

- status = closed;
- closed_at contiene una marca de tiempo válida;
- final_decision contiene una decisión profesional válida;
- existe evidencia mínima de revisión y vínculo con el origen.

Si estas condiciones no se cumplen, el caso permanece abierto o se clasifica según su estado real. No se inferirá cierre por ausencia de actividad.

11. VALIDACIÓN Y REPRODUCIBILIDAD

Cada indicador deberá validarse mediante uno o más de los siguientes mecanismos:

- recálculo desde BitacoraEventos;
- conteo directo;
- conciliación entre tabla fuente y tabla derivada;
- verificación de timestamps;
- comprobación de integridad entre IDs;
- reconstrucción manual de casos de muestra;
- casos de prueba controlados con resultados esperados conocidos.

Los resultados utilizados en la tesis deberán poder reproducirse a partir de los registros originales del sistema y no depender de estimaciones manuales o generadas por IA.

12. CONTROL DE CAMBIOS Y CONGELAMIENTO

La versión v1.0 será considerada congelada cuando todos los elementos metodológicos requeridos para la evaluación estén definidos y aprobados para uso.

Después del congelamiento:

- no se modificarán definiciones de métricas durante el periodo de evaluación;
- no se cambiarán umbrales sin documentar una nueva versión;
- no se modificarán las reglas de inicio y cierre de caso;
- no se incorporarán retrospectivamente nuevas métricas como si hubieran sido parte del protocolo original;
- no se realizarán cambios funcionales que alteren las condiciones de observación.

Las correcciones técnicas que no modifiquen las reglas de observación deberán registrarse en un control de cambios.

Convención propuesta:

- v1.0: primera versión congelada;
- v1.0.x: corrección técnica sin cambio metodológico;
- v1.1 o superior: modificación metodológica que cambia condiciones, métricas o reglas de evaluación.

13. PUNTOS PENDIENTES ANTES DE CONGELAR v1.0

- 1. Confirmar la definición formal de inicio de caso.
- 2. Confirmar la definición formal de cierre de caso.
- 3. Clasificar cada métrica como OBSERVABLE, CONDICIONADA, NO OBSERVADA o NR.
- 4. Corregir en la matriz cualquier campo CAP marcado como “Ya implementada” cuando en realidad pertenezca a Flow-AUD-01 o todavía no exista en Flow-CAP-01.
- 5. Actualizar Flow-ADH-01 para calcular también la ventana de 14 días.
- 6. Resolver el estatus del borrador: workflow vs LLM real.
- 7. Confirmar que no quede ninguna métrica incluida en evaluación sin fuente verificable y procedimiento de validación.
- 8. Confirmar que la autorización institucional esté vigente antes de iniciar la evaluación formal con participantes reales..
- 9. Cambiar el estado de este documento de “BORRADOR EN DEFINICIÓN” a “CONGELADO PARA EVALUACIÓN”.

14. CRITERIO DE CIERRE DE LA TARJETA

La tarjeta “[O1][CRÍTICO] Protocolo | Congelar protocolo de evaluación v1” se podrá cerrar cuando:

- exista una versión identificable y fechada del protocolo;
- variables y métricas estén cerradas;
- participantes y condiciones estén definidos;
- el procedimiento esté escrito;
- la evidencia a conservar esté especificada;
- existan reglas formales de inicio y cierre;
- la condición de autorización institucional para iniciar la evaluación esté documentada;;
- se conozca inequívocamente cuál es la versión vigente que será utilizada durante la evaluación.